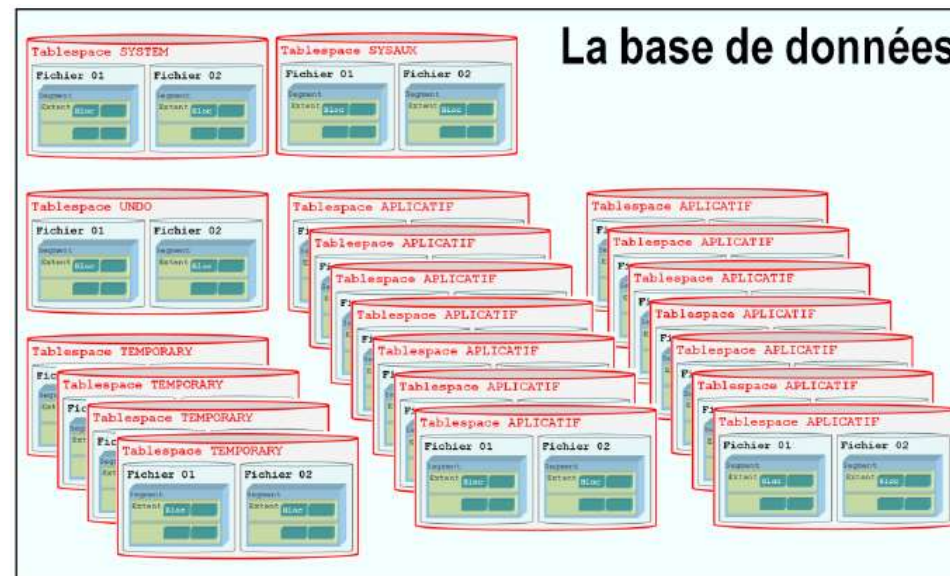
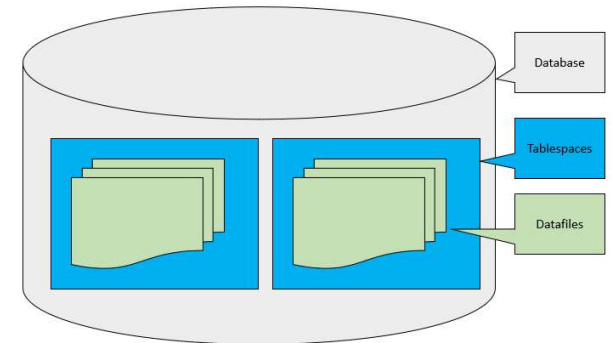
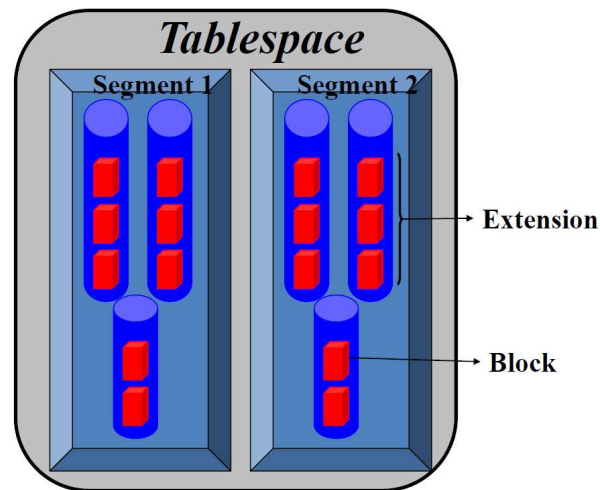
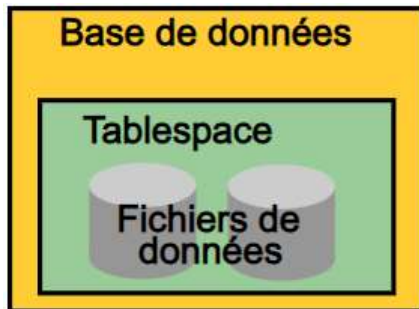


TP 07 : Gestion des tablespaces et des fichiers de données DB Oracle



Partie I : Obtenir des informations sur les tablespaces



Obtenir des informations sur les tablespaces

Tâches à réaliser :

Obtenir des informations sur les tablespaces, les fichiers de données, et les fichiers temporaires en interrogeant les éléments (vues de performances) suivants :

❖ **Tablespaces :**

- DBA_TABLESPACES
- V\$TABLESPACE

❖ **Les fichier de données :**

- DBA_DATA_FILES
- V\$DATAFILE

❖ **Les fichiers temporaires :**

- DBA_TEMP_FILES
- V\$TEMPFILE

Obtenir des informations sur les tablespaces

Vue dba_tablespaces :

```
SQL> desc dba_tablespaces
Nom
-----
TABLESPACE_NAME      NOT NULL VARCHAR2(30)
BLOCK_SIZE           NOT NULL NUMBER
INITIAL_EXTENT        NUMBER
NEXT_EXTENT           NUMBER
MIN_EXTENTS           NOT NULL NUMBER
MAX_EXTENTS           NUMBER
MAX_SIZE              NUMBER
PCT_INCREASE          NUMBER
MIN_EXTLEN            NUMBER
STATUS                VARCHAR2(9)
CONTENTS              VARCHAR2(21)
LOGGING               VARCHAR2(9)
FORCE_LOGGING         VARCHAR2(3)
EXTENT_MANAGEMENT     VARCHAR2(10)
ALLOCATION_TYPE        VARCHAR2(9)
PLUGGED_IN            VARCHAR2(3)
SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT VARCHAR2(6)
DEF_TAB_COMPRESSION   VARCHAR2(8)
RETENTION              VARCHAR2(11)
BIGFILE               VARCHAR2(3)
PREDICATE_EVALUATION  VARCHAR2(7)
ENCRYPTED              VARCHAR2(3)
COMPRESS_FOR          VARCHAR2(30)
DEF_INMEMORY           VARCHAR2(8)
DEF_INMEMORY_PRIORITY VARCHAR2(8)
DEF_INMEMORY_DISTRIBUTE VARCHAR2(15)
DEF_INMEMORY_COMPRESSION VARCHAR2(17)
DEF_INMEMORY_DUPLICATE VARCHAR2(13)
SHARED                VARCHAR2(13)
DEF_INDEX_COMPRESSION VARCHAR2(8)
INDEX_COMPRESS_FOR    VARCHAR2(13)
DEF_CELLMEMORY        VARCHAR2(14)
DEF_INMEMORY_SERVICE  VARCHAR2(12)
DEF_INMEMORY_SERVICE_NAME VARCHAR2(1000)
LOST_WRITE_PROTECT    VARCHAR2(7)
CHUNK_TABLESPACE      VARCHAR2(1)
```



DBA_TABLESPACES :

- **TABLESPACE_NAME** : nom de tablespace
- **CONTENTS** : type de tablespace (PERMANENT ou TEMPORARY ou UNDO)
- **EXTENT_MANAGEMENT** : (DICTIONARY ou LOCAL)
- **ALLOCATION_TYPE** : gestion des extensions USER (utilisateur), SYSTEM (locale, automatique) ou UNIFORM (locale et uniforme)
- **STATUS** : ONLINE, OFFLINE ou READ ONLY
- **BLOCK_SIZE** : taille du bloc du tablespace
- **LOGGING** : mode de journalisation (LOGGING ou NOLOGGING)
- **FORCE_LOGGING** : YES ou NO
- **SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT** : gestion d'espace libre (AUTO, MANUAL)
- **BIGFILE** : YES ou NO



```
SQL> col tablespace_name format a10
SQL> col contents format a10
SQL> select tablespace_name, contents, status, block_size, bigfile,
2 segment_space_management, force_logging, logging from dba_tablespaces ;
```

TABLESPACE	CONTENTS	STATUS	BLOCK_SIZE	BIG	SEGMENT	FOR	LOGGING
SYSTEM	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	MANUAL	YES	LOGGING
SYSAUX	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	AUTO	YES	LOGGING
UNDOTBS1	UNDO	ONLINE	8192	NO	MANUAL	NO	LOGGING
TEMP	TEMPORARY	ONLINE	8192	NO	MANUAL	NO	NOLOGGING
USERS	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	AUTO	NO	LOGGING

Obtenir des informations sur les tablespaces

Vue v\$tablespace :



```
SQL> desc v$tablespace
Nom                                NULL ?    Type
-----
TS#                                NUMBER
NAME                                VARCHAR2(30)
INCLUDED_IN_DATABASE_BACKUP        VARCHAR2(3)
BIGFILE                            VARCHAR2(3)
FLASHBACK_ON                       VARCHAR2(3)
ENCRYPT_IN_BACKUP                   VARCHAR2(3)
CON_ID                             NUMBER
```



```
SQL> show pdbs

  CON_ID CON_NAME              OPEN MODE RESTRICTED
-----
  2 PDB$SEED                  READ ONLY NO
  3 ORCLPDB                   READ WRITE NO
  4 ORCLPDB2                   READ WRITE NO
  5 ORCLPDB3                   READ WRITE NO

SQL> col name format a10
SQL> select * from v$tablespace where con_id = 1 ;

 TS# NAME          INC BIG FLA ENC      CON_ID
-----
  1 SYSAUX          YES NO YES      1
  0 SYSTEM          YES NO YES      1
  2 UNDOTBS1         YES NO YES      1
  4 USERS           YES NO YES      1
  3 TEMP            NO  NO YES      1
```

Column	Datatype	Description
TS#	NUMBER	Tablespace number
NAME	VARCHAR2 (30)	Tablespace name
INCLUDED_IN_DATABASE_BACKUP	VARCHAR2 (3)	Indicates whether the tablespace is included in full database backups using the BACKUP DATABASE RMAN command (YES) or not (NO); NO only if the CONFIGURE EXCLUDE RMAN command was used for this tablespace
BIGFILE	VARCHAR2 (3)	Indicates whether the tablespace is a bigfile tablespace (YES) or a smallfile tablespace (NO)
FLASHBACK_ON	VARCHAR2 (3)	Indicates whether the tablespace participates in FLASHBACK DATABASE operations (YES) or not (NO)
ENCRYPT_IN_BACKUP	VARCHAR2 (3)	Indicates whether encryption is turned ON or off at the tablespace level: - ON - Encryption is turned ON at the tablespace level - OFF - Encryption is turned OFF at the tablespace level - NULL - Encryption is neither explicitly turned on nor off at the tablespace level (default or when cleared)
CON_ID	NUMBER	The ID of the container to which the data pertains. Possible values include: 0: This value is used for rows containing data that pertain to the entire CDB. This value is also used for rows in non-CDBs. 1: This value is used for rows containing data that pertain to only the root - n: Where n is the applicable container ID for the rows containing data

Obtenir des informations sur les tablespaces

Vue dba_data_files :

```
SQL> desc dba_data_files
Nom                                NULL ?   Type
-----
FILE_NAME                          VARCHAR2(513)
FILE_ID                            NUMBER
TABLESPACE_NAME                     VARCHAR2(30)
BYTES                               NUMBER
BLOCKS                              NUMBER
STATUS                              VARCHAR2(9)
RELATIVE_FNO                        NUMBER
AUTOEXTENSIBLE                      VARCHAR2(3)
MAXBYTES                            NUMBER
MAXBLOCKS                           NUMBER
INCREMENT_BY                        NUMBER
USER_BYTES                          NUMBER
USER_BLOCKS                         NUMBER
ONLINE_STATUS                       VARCHAR2(7)
LOST_WRITE_PROTECT                  VARCHAR2(7)
```

```
SQL> col file_name format a50
SQL> col tablespace_name format a10
SQL> select file_name, tablespace_name, bytes, status,
2 autoextensible, increment_by, maxbytes, online_status
3 from dba_data_files ;
```

FILE_NAME	TABLESPACE	BYTES
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF	SYSTEM	859832320
AVAILABLE YES		
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF	SYSAUX	671088640
AVAILABLE YES		
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF	UNDOTBS1	560988160
AVAILABLE YES		

FILE_NAME	TABLESPACE	BYTES
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF	USERS	5242880
AVAILABLE YES		



Column	Description
FILE_NAME	Name of the database file
FILE_ID	Absolute file number of the database file
TABLESPACE_NAME	Name of the tablespace to which the file belongs
BYTES	Size of the file in bytes
BLOCKS	Size of the file in Oracle blocks
STATUS	File status: AVAILABLE or INVALID (INVALID means that the file number is not in use, for example, a file in a tablespace that was dropped)
RELATIVE_FNO	Relative file number
AUTOEXTENSIBLE	Autoextensible indicator
MAXBYTES	Maximum file size in bytes
MAXBLOCKS	Maximum file size in blocks
INCREMENT_BY	Number of Oracle blocks used as autoextension increment
USER_BYTES	The size of the file available for user data. The actual size of the file minus the USER_BYTES value is used to store file related metadata.
USER_BLOCKS	Number of blocks which can be used by the data
ONLINE_STATUS	Online status of the file: • SYSOFF • SYSTEM • OFFLINE • ONLINE • RECOVER

Obtenir des informations sur les tablespaces

Vue v\$datafile :

```
SQL> desc v$datafile
```

Nom	NULL ?	Type
FILE#		NUMBER
CREATION_CHANGE#		NUMBER
CREATION_TIME		DATE
TS#		NUMBER
RFILE#		NUMBER
STATUS		VARCHAR2(7)
ENABLED		VARCHAR2(10)
CHECKPOINT_CHANGE#		NUMBER
CHECKPOINT_TIME		DATE
UNRECOVERABLE_CHANGE#		NUMBER
UNRECOVERABLE_TIME		DATE
LAST_CHANGE#		NUMBER
LAST_TIME		DATE
OFFLINE_CHANGE#		NUMBER
ONLINE_CHANGE#		NUMBER
ONLINE_TIME		DATE
BYTES		NUMBER
BLOCKS		NUMBER
CREATE_BYTES		NUMBER
BLOCK_SIZE		NUMBER
NAME		VARCHAR2(513)
PLUGGED_IN		NUMBER
BLOCK1_OFFSET		NUMBER
AUX_NAME		VARCHAR2(513)
FIRST_NONLOGGED_SCN		NUMBER
FIRST_NONLOGGED_TIME		DATE
FOREIGN_DBID		NUMBER
FOREIGN_CREATION_CHANGE#		NUMBER
FOREIGN_CREATION_TIME		DATE
PLUGGED_READONLY		VARCHAR2(3)
PLUGIN_CHANGE#		NUMBER
PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE#		NUMBER
PLUGIN_RESETLOGS_TIME		DATE
CON_ID		NUMBER



V\$datafile :

- **TS#** : numéro du tablespace auquel le fichier de données appartient
- **FILE#** : Identifiant du fichier de données
- **NAME** : chemin complet du fichier de données
- **STATUS** : (OFFLINE, ONLINE, SYSTEM ou RECOVER)
- **ENABLED** : disponibilité du fichier de données (DISABLED, READ ONLY ou READ WRITE)
- **BYTES** : taille du fichier en octets
- **CREATE_BYTES** : taille du fichier à sa création en octets
- **BLOCKS** : taille du fichier à sa création en bloc Oracle
- **BLOCKS_SIZE** : taille du bloc du fichier de données
- **CREATION_TIME** : date et heure de création du fichier
- **CHECKPOINT_CHANGE#** : Numéro SCN du dernier point de reprise
- **CHECKPOINT_TIME** : date et heure de dernier point de reprise



```
SQL> col name format a50
SQL> select name, ts#, status, enabled from v$datafile order by name desc;
```

NAME	TS#	STATUS	ENABLED
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF	4	ONLINE	READ WRITE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF	2	ONLINE	READ WRITE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF	0	SYSTEM	READ WRITE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSaux01.DBF	1	ONLINE	READ WRITE

Obtenir des informations sur les tablespaces

Vue v\$dba_temp_files :



```
SQL> desc dba_temp_files
Nom                                NULL ?    Type
-----
FILE_NAME                          VARCHAR2(513)
FILE_ID                            NUMBER
TABLESPACE_NAME                    VARCHAR2(30)
BYTES                              NUMBER
BLOCKS                             NUMBER
STATUS                             VARCHAR2(7)
RELATIVE_FNO                       NUMBER
AUTOEXTENSIBLE                     VARCHAR2(3)
MAXBYTES                           NUMBER
MAXBLOCKS                         NUMBER
INCREMENT_BY                       NUMBER
USER_BYTES                         NUMBER
USER_BLOCKS                       NUMBER
SHARED                             VARCHAR2(13)
INST_ID                            NUMBER
```

DBA_TEMP_FILES :

- **FILE_NAME** : nom du fichier de données (chemin complet)
- **FILE_ID** : Identifiant du fichier de données
- **TABLESPACE_NAME** : le nom du tablespace auquel le fichier appartient
- **BYTES** : taille du fichier en octets
- **BLOCKS** : taille du fichier en bloc Oracle
- **STATUS** : statut du fichier (INVALID ou AVAILABLE)
- **RELATIVE_FNO** : numéro relatif du fichier par rapport au tablespace
- **AUTOEXTENSIBLE** : indicateur d'autoextensibilité (YES, NO)
- **MAXBYTES** : taille maximale du fichier en octets
- **MAXBLOCKS** : taille maximale du fichier en bloc Oracle
- **INCREMENT_BY** : taille de l'incrément de l'autoextensibilité en bloc Oracle
- **USER_BYTES** : taille utile du fichier en octets (taille du fichier-la taille de l'entête)
- **USER_BLOCKS** : taille utile du fichier en blocs ORACLE (-les blocs d'entête)

```
SQL> col file_name format a50
SQL> col tablespace format a10
SQL> select file_name, tablespace_name, bytes,
2 status, autoextensible, maxbytes from dba_temp_files;
```

FILE_NAME	TABLESPACE	BYTES	STATUS
AUT MAXBYTES			
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TEMP01.DBF	TEMP	34603008	ONLINE
YES 3,4360E+10			



Obtenir des informations sur les tablespaces

Vue v\$tempfile :



```
SQL> desc v$tempfile
Nom                                NULL ?    Type
-----
FILE#                               NUMBER
CREATION_CHANGE#                   NUMBER
CREATION_TIME                      DATE
TS#                                NUMBER
RFILE#                             NUMBER
STATUS                             VARCHAR2(7)
ENABLED                            VARCHAR2(10)
BYTES                              NUMBER
BLOCKS                             NUMBER
CREATE_BYTES                       NUMBER
BLOCK_SIZE                         NUMBER
NAME                               VARCHAR2(513)
CON_ID                             NUMBER
```

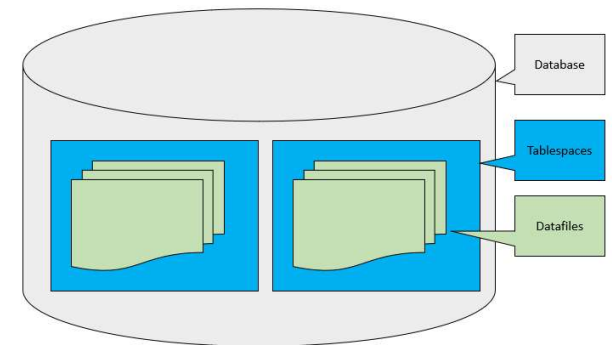
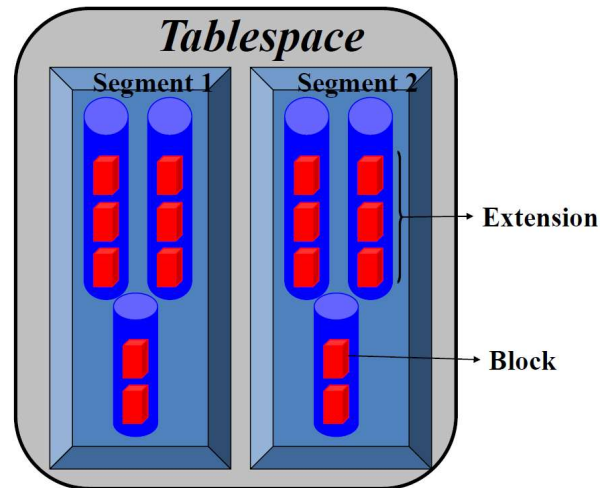
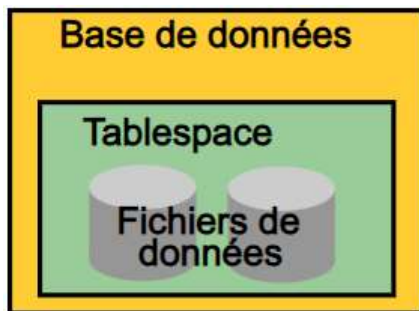


```
SQL> col ts# format 99
SQL> col name format a46
SQL> col file# format 99
SQL> select distinct v1.file#, v1.ts#, v1.name , v2.name "TPS_name", v1.status, v1.enabled from v$tempfile v1
  2 join v$tablespace v2 on v1.ts# = v2.ts# where v1.con_id = 1;

FILE# TS# NAME
-----
TPS_name                                STATUS  ENABLED
-----
1    3 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TEMP01.DBF
TEMP                                ONLINE  READ WRITE
```

Column	Description
FILE#	Absolute file number
CREATION_CHANGE#	Creation System Change Number (SCN)
CREATION_TIME	Creation time
TS#	Tablespace number
RFILE#	Relative file number in the tablespace
STATUS	Status of the file (OFFLINE ONLINE)
ENABLED	Enabled for read and/or write
BYTES	Size of the file in bytes (from the file header)
BLOCKS	Size of the file in blocks (from the file header)
CREATE_BYTES	Creation size of the file (in bytes)
BLOCK_SIZE	Block size for the file
NAME	Name of the file
CON_ID	The ID of the container to which the data pertains. Possible values include: 0: This value is used for rows containing data that pertain to the entire CDB. This value is also used for rows in non-CDBs. 1: This value is used for rows containing data that pertain to only the root - n: Where n is the applicable container ID for the rows containing data

Partie II : Création des tablespaces et désignation de tablespaces par défaut



Création des tablespaces et désignation de tablespaces par défaut

Tâches à réaliser :

- 1) Affichage des propriétés par défaut d'une base de données, relatives aux tablespaces ; le tablespace permanent par défaut, le tablespace temporaire par défaut, le tablespace UNDO par défaut, et le type par défaut de tablespaces.
- 2) Création de 03 répertoires TBS_DATA, TBS_TEMP, et TBS_UNDO pour accueillir respectivement des tablespaces permanents, des tablespaces temporaires et des tablespaces UNDO.
- 3) Création de 03 **tablespaces permanents** avec des paramètres de stockage différents.
- 4) Désignation d'un tablespace permanent comme **tablespace permanent par défaut** de BD.
- 5) Création de 02 **tablespaces temporaires BIGFILE**.
- 6) Configuration de BD pour créer **par défaut des tablespaces** de type « BIGFILE, et création de 02 **tablespaces temporaires BIGFILE** supplémentaires.
- 7) Création **d'un groupe de tablespaces temporaires** composé de 04 tablespaces temporaires déjà créés, et le définir comme **tablespace temporaire par défaut**.
- 8) Création d'un **tablespace UNDO** et le définir comme **tablespace UNDO par défaut** de l'instance BD oracle.



Tâche 1 : Affichage des tablespaces par défaut, et type par défaut

- a)** Afficher le **tablespace permanent par défaut** de la base de données : **b)** Afficher le **tablespace temporaire par défaut** de la base de données :

```
SQL> select property_value from database_properties where
  2 property_name like 'DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE';

PROPERTY_VALUE
-----
USERS
SQL>
```

```
SQL> select property_value from database_properties where
  2 property_name like 'DEFAULT_TEMP_TABLESPACE';

PROPERTY_VALUE
-----
TEMP
```

- c)** Afficher le **tablespace UNDO par défaut** de l'instance de la base de données :

```
SQL> show parameter undo_tablespace

NAME                                TYPE      VALUE
-----
undo_tablespace                     string    UNDOTBS1
SQL>
```

- d)** Afficher le **type par défaut des tablespaces** créés dans la base de données :

```
SQL> select property_value from database_properties where
  2 property_name like 'DEFAULT_TBS_TYPE';

PROPERTY_VALUE
-----
SMALLFILE
```




Tâche 2 : Création de 03 répertoires TBS_DATA, TBS_TEMP, et TBS_UNDO

a) Création de 03 répertoires ; TBS_DATA, TBS_TEMP, et TBS_UNDO :

```
SQL> host mkdir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA
SQL> host mkdir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_TEMP
SQL> host mkdir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_UNDO
```

b) Vérification :

```
SQL> host dir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl

29/12/2023  21:04    <REP>          .
29/12/2023  21:04    <REP>          ..
29/12/2023  18:22         18 726 912 CONTROL01.CTL
29/12/2023  18:22         18 726 912 CONTROL02.CTL
31/10/2023  20:58    <REP>          orclpdb
08/11/2023  23:07    <REP>          orclpdb2
12/11/2023  17:42    <REP>          orclpdb3
12/11/2023  18:38    <REP>          orclpdb4
31/10/2023  20:43    <REP>          pdbseed
28/12/2023  23:40         209 715 712 RED001.LOG
29/12/2023  18:20         209 715 712 RED002.LOG
28/12/2023  23:40         209 715 712 RED003.LOG
28/12/2023  23:40         209 715 712 REDO_G1_02.LOG
29/12/2023  18:20         209 715 712 REDO_G2_02.LOG
14/12/2023  23:10         10 486 272 REDO_G6_01.LOG
14/12/2023  23:10         10 486 272 REDO_G6_02.LOG
29/12/2023  20:00         671 096 832 SYSAUX01.DBF
29/12/2023  18:22         859 840 512 SYSTEM01.DBF
28/12/2023  23:20          34 611 200 TEMP01.DBF
29/12/2023  21:04    <REP>          TPS_DATA
29/12/2023  21:04    <REP>          TPS_TEMP
29/12/2023  21:04    <REP>          TPS_UNDO
29/12/2023  18:22         560 996 352 UNDOTBS01.DBF
29/12/2023  18:22          5 251 072 USERS01.DBF
                14 fichier(s)    3 238 800 896 octets
                10 Rép(s)   10 903 711 744 octets libres
```



Tâche 3 :Création de 03 tablespaces permanents avec des paramètres de stockage différents

a) Créer le tablespace **tbs1_data_small**; type **smallfile**, géré localement, et avec des extents de taille uniforme de 128k. Taille fixe du datafile1 et activation de l'extension automatique de datafile2.

```
SQL> create tablespace tbs1_data_small datafile
  2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA\tbs1_data01.dbf' size 30M,
  3 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA\tbs1_data02.dbf' size 20M
  4 autoextend on next 5M maxsize 60M
  5 extent management local uniform size 128k;

Tablespace créé.
```

b) Créer le tablespace **tbs2_data_small**; type **smallfile**, géré localement, la taille des extents est géré par oracle. Force logging online flashback on.

```
SQL> create tablespace tbs2_data_small datafile
  2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA\tbs2_data01.dbf' size 15M
  3 autoextend on next 5M maxsize 40M,
  4 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA\tbs2_data02.dbf' size 25M
  5 autoextend on next 10M maxsize 80M
  6 extent management local autoallocate
  7 force logging online flashback on;

Tablespace créé.
```

c) Créer le tablespace **tbs3_data_big**; type **bigfile**, activation de l'extension automatique, et taille illimité.

```
SQL> create bigfile tablespace tbs3_data_big datafile
  2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA\tbs3_data.dbf' size 100M
  3 autoextend on next 10m maxsize unlimited;

Tablespace créé.
```

Tâche 3 :Création de 03 tablespaces permanents avec des paramètres de stockage différents

d) Vérifier la création des tablespaces via la consultation de la vue **dba_tablespaces**.

```
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> col contents format a10
SQL> select tablespace_name, contents, status, block_size, bigfile
2      , segment_space_management, force_logging, logging from
3      dba_tablespaces;
```

TABLESPACE_NAME	CONTENTS	STATUS	BLOCK_SIZE	BIG	SEGMENT SPACE MANAGEMENT	FORCE LOGGING	LOGGING
SYSTEM	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	MANUAL	YES	LOGGING
SYSAUX	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	AUTO	YES	LOGGING
UNDOTBS1	UNDO	ONLINE	8192	NO	MANUAL	NO	LOGGING
TEMP	TEMPORARY	ONLINE	8192	NO	MANUAL	NO	NOLOGGING
USERS	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	AUTO	NO	LOGGING
TBS1_DATA_SMALL	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	AUTO	NO	LOGGING
TBS2_DATA_SMALL	PERMANENT	ONLINE	8192	NO	AUTO	YES	LOGGING
TBS3_DATA_BIG	PERMANENT	ONLINE	8192	YES	AUTO	NO	LOGGING

8 lignes sélectionnées.

e) Vérifier la création des tablespaces via la consultation de la vue **v\$tablespace**.

```
SQL> col name format a20
SQL> select TS# "Numero TBS", name "Nom_TNS", bigfile "Bigfile" from v$tablespace
2 where con_id = 1;
```

Numero TBS	Nom_TNS	Big
1	SYSAUX	NO
0	SYSTEM	NO
2	UNDOTBS1	NO
4	USERS	NO
3	TEMP	NO
5	TBS1_DATA_SMALL	NO
6	TBS2_DATA_SMALL	NO
7	TBS3_DATA_BIG	YES

8 lignes sélectionnées.

Tâche 4 : Désignation du tablespace permanent par défaut

a) Désigner du tablespace **tbs3_data_big** comme **tablespace permanent par défaut** de BD.

```
SQL> alter database default tablespace tbs3_data_big;
Base de données modifiée.
```

b) Afficher le **tablespace permanent par défaut** de la base de données.

```
SQL> select property_value from database_properties
  2  where property_name like 'DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE';

PROPERTY_VALUE
-----
TBS3_DATA_BIG
SQL>
```

```
SQL> desc database_properties
Nom                                NULL ?    Type
-----
PROPERTY_NAME                      VARCHAR2(128)
PROPERTY_VALUE                     VARCHAR2(4000)
DESCRIPTION                         VARCHAR2(4000)
```

Tâche 5 : Création de 02 tablespaces temporaires.

a) Création de 02 tablespaces temporaires; **tbs4_temp_bigfile**, et **tbs5_temp_bigfile**.

```
SQL> create bigfile temporary tablespace tbs4_temp_bigfile tempfile
2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_TEMP\tbs4_temp.dbf'
3 size 10m autoextend on next 10m;
```

Tablespace créé.

```
SQL> create bigfile temporary tablespace tbs5_temp_bigfile tempfile
2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_TEMP\tbs5_temp.dbf'
3 size 10m autoextend on next 10m;
```

Tablespace créé.

b) Vérifier la création de ces tablespaces via la consultation de la vue **dba_tablespaces**.

```
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> col contents format a10
SQL> select tablespace_name, contents, status, block_size,
2 bigfile from dba_tablespaces;
```

TABSPACE_NAME	CONTENTS	STATUS	BLOCK_SIZE	BIG
SYSTEM	PERMANENT	ONLINE	8192	NO
SYSAUX	PERMANENT	ONLINE	8192	NO
UNDOTBS1	UNDO	ONLINE	8192	NO
TEMP	TEMPORARY	ONLINE	8192	NO
USERS	PERMANENT	ONLINE	8192	NO
TBS1_DATA_SMALL	PERMANENT	ONLINE	8192	NO
TBS2_DATA_SMALL	PERMANENT	ONLINE	8192	NO
TBS3_DATA_BIG	PERMANENT	ONLINE	8192	YES
TBS4_TEMP_BIGFILE	TEMPORARY	ONLINE	8192	YES
TBS5_TEMP_BIGFILE	TEMPORARY	ONLINE	8192	YES

10 lignes sélectionnées.

Tâche 6 : Configuration DB pour créer par défaut des tablespaces de type « BIGFILE » et création de TBS TEMP supplémentaires

Configuration de la base de données pour créer **par défaut** des tablespaces de type « **BIGFILE** » et vérification.

```
1 SQL> alter database set default bigfile tablespace;
Base de données modifiée.

SQL> select property_value from database_properties
2 where property_name like 'DEFAULT_TBS_TYPE';

PROPERTY_VALUE
-----
BIGFILE
```

```
2 SQL> create temporary tablespace tbs6_temp_bigfile tempfile
2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_TEMP\tbs6_temp.dbf'
3 size 10m autoextend on next 10m;

Tablespace créé.

SQL> create temporary tablespace tbs7_temp_bigfile tempfile
2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_TEMP\tbs7_temp.dbf'
3 size 20m autoextend on next 5m;

Tablespace créé.
```

```
3 SQL> select name, bigfile from v$tablespace where con_id = 1;

NAME                                BIG
-----
SYSaux                               NO
SYSTEM                              NO
UNDOTBS1                             NO
USERS                                NO
TEMP                                 NO
TBS1_DATA_SMALL                       NO
TBS2_DATA_SMALL                       NO
TBS3_DATA_BIG                         YES
TBS4_TEMP_BIGFILE                     YES
TBS5_TEMP_BIGFILE                     YES
TBS6_TEMP_BIGFILE                     YES
NAME                                BIG
-----
TBS7_TEMP_BIGFILE                     YES
```



Tâche 7 : Création d'un groupe TBS TEMP composé de 04 TBS TEMP, et le définir comme TBS TEMP par défaut

a) Assigner les 04 tablespace temporaire existants au groupe « **grp_temp1** » qui va être créé, comme suit :

```
1 SQL> alter tablespace tbs4_temp_bigfile tablespace group grp_temp1;
Tablespace modifié.

SQL> alter tablespace tbs5_temp_bigfile tablespace group grp_temp1;
Tablespace modifié.

SQL> alter tablespace tbs6_temp_bigfile tablespace group grp_temp1;
Tablespace modifié.

SQL> alter tablespace tbs7_temp_bigfile tablespace group grp_temp1;
Tablespace modifié.
```

b) Vérifier la création du groupe « **grp_temp1** ».

```
2 SQL> select * from dba_tablespace_groups ;
```

GROUP_NAME	TABLESPACE_NAME
GRP_TEMP1	TBS4_TEMP_BIGFILE
GRP_TEMP1	TBS5_TEMP_BIGFILE
GRP_TEMP1	TBS6_TEMP_BIGFILE
GRP_TEMP1	TBS7_TEMP_BIGFILE



Tâche 7 : Création d'un groupe TBS TEMP composé de 04 TBS TEMP, et le définir comme TBS TEMP par défaut

c) définir le **groupe de tablespaces temporaires** comme le **tablespace temporaire par défaut** de la base.

```
3 SQL> alter database default temporary tablespace grp_temp1;  
Base de données modifiée.
```

d) Vérification.

```
4 SQL> select property_value from database_properties  
2 where property_name like 'DEFAULT_TEMP_TABLESPACE';  
  
PROPERTY_VALUE  
-----  
GRP_TEMP1
```



Tâche 8 : Création d'un tablespace UNDO et le définir comme tablespace UNDO de l'instance BD oracle

a) Vérifier que la **gestion automatique des segments d'annulation** est activée dans la base de données.

```
1 SQL> show parameter undo_management
```

NAME	TYPE	VALUE
undo_management	string	AUTO ←

b) Afficher le **tablespace UNDO** par défaut.

```
2 SQL> show parameter undo_tablespace
```

NAME	TYPE	VALUE
undo_tablespace	string	UNDOTBS1

```
SQL>
```

c) Créer un **tablespace undo** portant le nom « **tbs8_undo_bigfile** ».

```
3 SQL> create undo tablespace tbs8_undo_bigfile datafile
2 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_UNDO\tbs8_undo.dbf'
3 size 100m autoextend on next 10m;

Tablespace créé.
```



Tâche 8 : Création d'un tablespace UNDO et le définir comme tablespace UNDO de l'instance BD oracle

d) S'assurer de la création du **tablespace undo** « **tbs8_undo_bigfile** ».

```
4 SQL> col file_name format a60
SQL> select file_name, contents, tablespace_name from dba_data_files
2   join dba_tablespaces using (tablespace_name)
3   where tablespace_name like '%UNDO%';
```

FILE_NAME	CONTENTS
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF	UNDO
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_UNDO\TBS8_UNDO.DBF	UNDO
TBS8_UNDO_BIGFILE	

e) Définir le tablespace undo **tbs8_undo_bigfile** comme **tablespace undo par défaut** pour l'instance BD oracle.

```
5 SQL> alter system set undo_tablespace = TBS8_UNDO_BIGFILE ;
Systeme modifié.
```

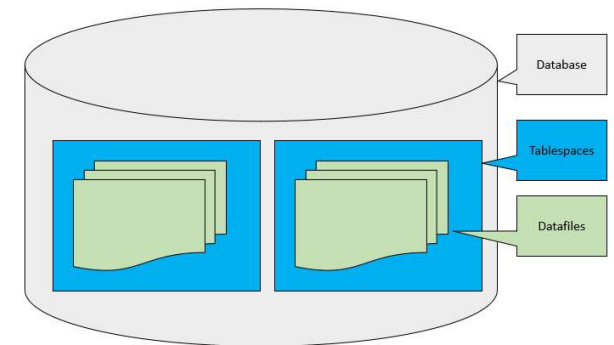
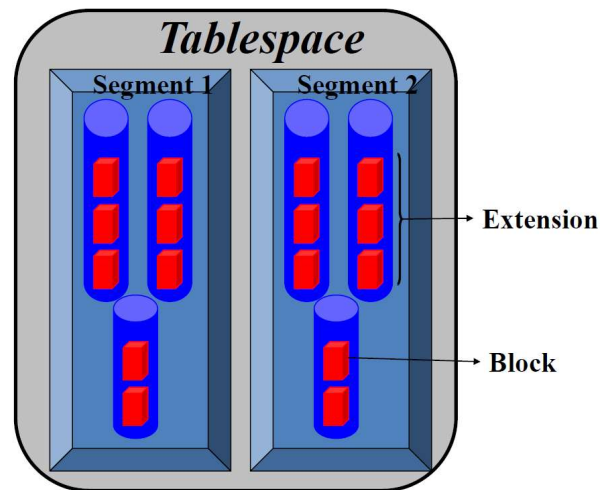
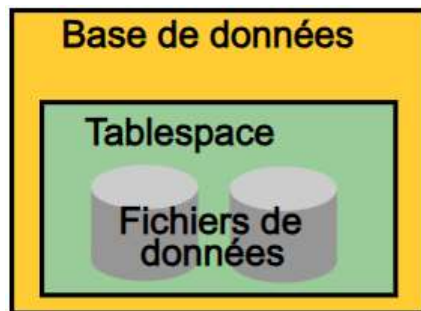
f) Afficher le **tablespace UNDO** par défaut.

```
6 SQL> show parameter undo_tablespace
```

NAME	TYPE	VALUE
undo_tablespace	string	TBS8_UNDO_BIGFILE

Partie III : Gestion des tablespaces

BD Oracle



Gestion des tablespaces BD Oracle

Tâches à réaliser :

- 9) Renommer le tablespace permanent **tbs2_data_small** en **tbs4_data_small**.
- 10) Ajouter des fichiers de données au tablespace **tbs4_data_small**.
- 11) Déplacer les datafiles de **tbs4_data_small** vers un nouveau dossier **.../ORADATA/ORCL/TBS_DATA2** et les renommer.
- 12) Redimensionner (changer la taille) des **datafiles** de tablespaces **tbs1_data_small** et **tbs3_data_big**.
- 13) Mettre le tablespace **tbs1_data_small** en **READ ONLY / READ WRITE**.
- 14) Supprimer le tablespace **tbs1_data_small**, y compris *data* et *fichiers physiques de données*.
- 15) Gérer des tablespaces à l'aide d'OMF.



Tâche 9 : Renommer le tablespace permanent tbs1_data_small en tbs4_data_small

a) Afficher les tablespaces permanents de la base de données :

1

```
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> col contents format a10
SQL> select tablespace_name, contents, status, bigfile
       2 from dba_tablespaces where contents = 'PERMANENT';
```

TABLESPACE_NAME	CONTENTS	STATUS	BIG
SYSTEM	PERMANENT	ONLINE	NO
SYSAUX	PERMANENT	ONLINE	NO
USERS	PERMANENT	ONLINE	NO
TBS1_DATA_SMALL	PERMANENT	ONLINE	NO
TBS2_DATA_SMALL	PERMANENT	ONLINE	NO
TBS3_DATA_BIG	PERMANENT	ONLINE	YES

b) Renommer le tablespace permanent tbs2_data_small en tbs4_data_small :

2

```
SQL> alter tablespace TBS2_DATA_SMALL rename to TBS4_DATA_SMALL ;
Tablespace modifié.
```

c) Vérifier :

3

```
SQL> select tablespace_name, contents from dba_tablespaces ;
```

TABLESPACE_NAME	CONTENTS
SYSTEM	PERMANENT
SYSAUX	PERMANENT
UNDOTBS1	UNDO
TEMP	TEMPORARY
USERS	PERMANENT
TBS1_DATA_SMALL	PERMANENT
TBS4_DATA_SMALL	PERMANENT
TBS3_DATA_BIG	PERMANENT
TBS4_TEMP_BIGFILE	TEMPORARY
TBS5_TEMP_BIGFILE	TEMPORARY
TBS6_TEMP_BIGFILE	TEMPORARY
TABLESPACE_NAME CONTENTS	
TBS7_TEMP_BIGFILE	TEMPORARY
TBS8_UNDO_BIGFILE	UNDO

13 lignes sélectionnées.

Tâche 10 : Ajouter des fichiers de données au tablespace tbs4_data_small

a) Afficher les **datafiles** du tablespace **tbs4_data_small** :

```
1 SQL> col file_name format a60
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> select file_name, tablespace_name, bytes
   2 from dba_data_files where tablespace_name = 'TBS4_DATA_SMALL';
```

FILE_NAME	TABLESPACE_NAME	BYTES
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA01.DBF	TBS4_DATA_SMALL	15728640
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA02.DBF	TBS4_DATA_SMALL	26214400

b) Ajouter un nouveau **datafile** au tablespace **tbs4_data_small** :

```
2 SQL> alter tablespace tbs4_data_small add datafile
   2 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS4_DATA03.DBF'
   3 size 10M autoextend on next 5M maxsize 50M;
```

Tablespace modifié.

c) Vérifier :

```
3 SQL> col file_name format a60
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> select file_name, tablespace_name, bytes
   2 from dba_data_files where tablespace_name = 'TBS4_DATA_SMALL';
```

FILE_NAME	TABLESPACE_NAME	BYTES
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA01.DBF	TBS4_DATA_SMALL	15728640
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA02.DBF	TBS4_DATA_SMALL	26214400
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS4_DATA03.DBF	TBS4_DATA_SMALL	10485760

Tâche 11 : Déplacer et renommer datafiles de tbs4_data_small

a) Créer un nouveau dossier **TBS_DATA2** :

1 SQL> host mkdir C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2

b) Vérifier :

2 SQL> host dir C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 166B-A635
 Répertoire de C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL
 30/12/2023 10:38 <REP> TPS_DATA2
 30/12/2023 06:39 <REP> TPS_TEMP

c) Mettre le tablespace **tbs4_data_small** en mode **hors ligne** :

3 SQL> alter tablespace TBS4_DATA_SMALL offline;
 Tablespace modifié.

d) Utiliser **dba_tablespaces** pour vérifier le statut :

4 SQL> col tablespace_name format a20
 SQL> select tablespace_name, status from dba_tablespaces
 2 where tablespace_name like '%4%';

TABLESPACE_NAME	STATUS
TBS4_DATA_SMALL	OFFLINE
TBS4_TEMP_BIGFILE	ONLINE

Tâche 11 : Déplacer et renommer datafiles de tbs4_data_small

e) Déplacer **datafiles** de **tbs4_data_small** vers **TBS_DATA2** :

5

```
SQL> host move C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA01.DBF C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA01.DBF
1 fichier(s) déplacé(s).

SQL> host move C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA02.DBF C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA02.DBF
1 fichier(s) déplacé(s).

SQL> host move C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS4_DATA03.DBF C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\
1 fichier(s) déplacé(s).
```



C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\TPS_DATA2		
Inclure dans la bibliothèque ▼	Partager avec ▼	Nouveau dossier
Nom		Modifié le
☐	TBS4_DATA01.DBF	30/12/2023 10:44
☐	TBS4_DATA02.DBF	30/12/2023 10:44
☐	TBS4_DATA03.DBF	30/12/2023 10:44

f) Renommer logiquement les **datafiles** du tablespace **tbs4_data_small**.

6

```
SQL> alter tablespace TBS4_DATA_SMALL rename datafile
2 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA01.DBF' to
3 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA01.DBF' ;

Tablespace modifié.

SQL> alter tablespace TBS4_DATA_SMALL rename datafile
2 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS2_DATA02.DBF'
3 to 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA02.DBF' ;

Tablespace modifié.

SQL> alter tablespace TBS4_DATA_SMALL rename datafile
2 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS4_DATA03.DBF'
3 to 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA03.DBF' ;

Tablespace modifié.
```


Tâche 11 : Déplacer et renommer datafiles de tbs4_data_small

g) Mettre le tablespace **tbs4_data_small** en mode **en ligne**.

7

```
SQL> alter tablespace TBS4_DATA_SMALL online;
Tablespace modifié.
```

h) Vérifier les informations (status, datafiles) de **tbs4_data_small**.

8

```
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> select tablespace_name, status from dba_tablespaces
2 where tablespace_name like '%S4_D%';
```

TABSPACE_NAME	STATUS
TBS4_DATA_SMALL	ONLINE

9

```
SQL> col file_name format a62
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> select file_name, tablespace_name from dba_data_files
2 where tablespace_name like '%S4_D%';
```

FILE_NAME	TABSPACE_NAME
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA01.DBF	TBS4_DATA_SMALL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA02.DBF	TBS4_DATA_SMALL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA2\TBS4_DATA03.DBF	TBS4_DATA_SMALL



Tâche 12 : Redimensionner des datafiles de tbs1_data_small et tbs3_data_big

a) Afficher les datafiles avec leurs tailles de tbs1_data_small et tbs3_data_big (1Mo = 1048756 octet) :

```
SQL>
SQL> col name format a60
SQL> select name, bytes / 1048756 "Taille_Mo" from v$datafile
  2  where name like upper ('%TBS1_d%');

NAME                                                                 Taille_Mo
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA01.DBF      29,994851
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA02.DBF      19,9965674

SQL> select name, bytes / 1048756 "Taille_Mo" from v$datafile
  2  where name like upper ('%TBS3_d%');

NAME                                                                 Taille_Mo
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS3_DATA.DBF        99,9828368
```

b) Augmenter la taille du datafile tbs1_data02.dbf du tbs1_data_small :

```
SQL> alter database datafile
  2  'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA02.DBF' resize 40M;

Base de données modifiée.
```

c) Réduire la taille du datafile de tbs1_data01.dbf du tbs1_data_small :

```
SQL> alter database datafile
  2  'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA01.DBF' resize 20M;

Base de données modifiée.
```

d) Augmenter la taille du datafile de tbs1_data01.dbf du tbs1_data_small :

```
SQL> alter tablespace TBS3_DATA_BIG resize 120M;

Tablespace modifié.
```



Tâche 12 : Redimensionner des datafiles detbs1_data_small et tbs3_data_big

e) Afficher de nouveau les **datafiles** avec leurs **tailles** de **tbs1_data_small** et **tbs3_data_big** (1Mo = 1048756 octet) :

5

```
SQL> col name format a60
SQL> select name, bytes / 1048756 "Taille_Mo" from v$datafile
  2  where name like upper ('%TBS1_d%');

NAME                                                    Taille_Mo
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA01.DBF 19,9965674
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA02.DBF 39,9931347

SQL> select name, bytes / 1048756 "Taille_Mo" from v$datafile
  2  where name like upper ('%TBS3_d%');

NAME                                                    Taille_Mo
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS3_DATA.DBF  119,979404
```

6

```
SQL> col name format a60
SQL> col file_name format a60
SQL> col tablespace_name format a20
SQL> select tablespace_name, bigfile, file_name
  2  from dba_data_files join
  3  dba_tablespaces using (tablespace_name)
  4  where tablespace_name in ('TBS1_DATA_SMALL', 'TBS3_DATA_BIG');

TABLESPACE_NAME      BIG
-----
FILE_NAME
-----
TBS1_DATA_SMALL      NO
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA01.DBF
TBS1_DATA_SMALL      NO
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA02.DBF
TBS3_DATA_BIG        YES
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS3_DATA.DBF
```

Tâche 13 : Mettre le tablespace tbs1_data_small en READ ONLY / READ WRITE



a) Afficher **status** du tablespace **tbs1_data_small**.

```
1 SQL> col name format a60
SQL> select v1.name, v1.status, v1.enabled, v2.name
2
SQL> col name format a60
SQL> select v1.name, v1.status, v1.enabled, v2.name
2 from v$datafile v1 join v$tablespace v2
3 on v1.ts# = v2.ts# where v2.name = 'TBS1_DATA_SMALL' and v1.con_id = 1;
```

NAME	STATUS	ENABLED
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA01.DBF	ONLINE	READ WRITE
TBS1_DATA_SMALL		
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\TPS_DATA\TBS1_DATA02.DBF	ONLINE	READ WRITE
TBS1_DATA_SMALL		

b) Créer la table **table_01** dans le tablespace **tbs1_data_small**.

```
2 SQL> create table table_01 tablespace TBS1_DATA_SMALL
2 as select * from cat ;
Table créée.
SQL> select count(*) from table_01;
COUNT(*)
-----
8086
```



Tâche 13 : Mettre le tablespace tbs1_data_small en READ ONLY / READ WRITE

c) Mettre **tbs1_data_small** en **read only** et afficher.

```
3 SQL> alter tablespace TBS1_DATA_SMALL read only ;
Tablespace modifié.

SQL> select tablespace_name, status from dba_tablespaces
2  where tablespace_name like '%TBS1_D%';

TABLESPACE_NAME    STATUS
-----
TBS1_DATA_SMALL    READ ONLY
```

b) Créer la table **table_01** dans le tablespace **tbs1_data_small**.

```
4 SQL> create table table_02 (nom char(20), prenom char(20)) tablespace TBS1_DATA_SMALL ;
create table table_02 (nom char(20), prenom char(20)) tablespace TBS1_DATA_SMALL
*
ERREUR ó la ligne 1 :
ORA-01647: tablespace 'TBS1_DATA_SMALL' en lecture seule ; impossible de lui
affecter de l'espace
```

e) Mettre **tbs1_data_small** en **read write** et tester.

```
5 SQL> alter tablespace TBS1_DATA_SMALL read write ;
Tablespace modifié.

SQL> create table table_02 (nom char(20), prenom char(20)) tablespace TBS1_DATA_SMALL ;
Table créée.

SQL> desc table_02
Nom                                     NULL ?    Type
-----
NOM                                     CHAR(20)
PRENOM                                 CHAR(20)
```



Tâche 14 : Supprimer le tablespace tbs1_data_small

a) Il est recommandé de passer le tablespace en état **OFFLINE** avant de le supprimer. **1**

```
SQL> alter tablespace TBS1_DATA_SMALL offline ;  
Tablespace modifié.
```

b) Supprimer le tablespace **tbs1_data_small**, y compris data et fichiers physiques de données.

```
2 SQL> drop tablespace TBS1_DATA_SMALL including contents and datafiles ;  
Tablespace supprimé.
```

c) Vérifier la suppression du tablespace **tbs1_data_small**.

```
3 SQL> select tablespace_name from dba_tablespaces ;  
  
TABLESPACE_NAME  
-----  
SYSTEM  
SYSAUX  
UNDOTBS1  
TEMP  
USERS  
TBS4_DATA_SMALL  
TBS3_DATA_BIG  
TBS4_TEMP_BIGFILE  
TBS5_TEMP_BIGFILE  
TBS6_TEMP_BIGFILE  
TBS7_TEMP_BIGFILE  
  
TABLESPACE_NAME  
-----  
TBS8_UNDO_BIGFILE
```


Tâche 15 : Gérer des tablespaces à l'aide d'OMF

Information sur alter system & scope :

- Si vous souhaitez modifier un paramètre du **spfile** sans affecter l'instance actuelle, vous pouvez le faire à l'aide de l'option **SCOPE=SPFILE** de l'instruction **ALTER SYSTEM**. Ceci est utile lorsque vous souhaitez effectuer une modification à partir du prochain démarrage et non pour l'instance en cours.
- **SCOPE=MEMORY** indique à Oracle d'effectuer la modification pendant toute la durée de vie de l'instance et de la rétablir à la valeur par défaut lors du prochain rebond de la base de données.
- Lorsque vous spécifiez **SCOPE=BOTH**, la modification sera effectuée immédiatement et Oracle rendra également la modification permanente, même après le rebond de la base de données.

a) Définir le paramètre d'initialisation **DB_CREATE_FILE_DEST** en vue de configurer d'**Oracle-Managed Files (OMF)**, pour la création des tablespaces. On commence d'abord par la création d'un répertoire pour stocker **datafiles** générés par **OMF**.

```

1 SQL> host mkdir C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF ↵
SQL> host dir C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL

30/12/2023  16:37    <REP>          .
30/12/2023  16:37    <REP>
30/12/2023  16:37    <REP>          RÉP_OMF ↵
30/12/2023  16:00         671 096 832 SYS&AUX01.DBF
  
```

Tâche 15 : Gérer des tablespaces à l'aide d'OMF

b) Définir le paramètre d'initialisation **DB_CREATE_FILE_DEST** et vérifier.

```

2 SQL> alter system set
  2 db_create_file_dest = 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF'
  3 scope = memory ;

Systeme modifié.

SQL> show parameter db_create_file_dest
NAME                                TYPE        VALUE
-----
db_create_file_dest                 string      C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF

```

c) Créer deux tablespaces **bigfile** OMF; **TBS9_DATA_BIG**, et **TBS10_DATA_BIG**.

```

3 SQL> create tablespace TBS9_DATA_BIG datafile size 25M;
Tablespace créé.

SQL> create tablespace TBS10_DATA_BIG datafile size 50M;
Tablespace créé.

```

Tâche 15 : Gérer des tablespaces à l'aide d'OMF

d) Afficher les tablespaces créés et leurs datafiles.

```

4 SQL> col file_name format a110
SQL> select tablespace_name,file_name
2   from dba_data_files join
3   dba_tablespaces using (tablespace_name)
4   where tablespace_name in ('TBS9_DATA_BIG', 'TBS10_DATA_BIG');

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
TBS10_DATA_BIG
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF\ORCL\DATAFILE\01_MF_TBS10_DA_LS0LOVH
4_.DBF
TBS9_DATA_BIG
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF\ORCL\DATAFILE\01_MF_TBS9_DAT_LS0LL2J
9_.DBF
  
```

e) Créer un tablespace **smallfile** OMF; TBS11_DATA_SMALL.

```

5 SQL> create smallfile tablespace TBS11_DATA_SMALL datafile size 15M;

Tablespace créé.
  
```

```

6 SQL> col tablespace_name format a20
SQL> select tablespace_name, bigfile from dba_tablespaces
2   where tablespace_name like '%S11%';

TABLESPACE_NAME      BIG
-----
TBS11_DATA_SMALL      NO
  
```

Tâche 15 : Gérer des tablespaces à l'aide d'OMF

f) Ajouter un datafile au tablespace OMF TBS11_DATA_SMALL et vérifier.

7

```
SQL> alter tablespace TBS11_DATA_SMALL add datafile ;
Tablespace modifié.
```

8

```
SQL> col file_name format a110
SQL> select tablespace_name,file_name
  2  from dba_data_files join
  3  dba_tablespaces using (tablespace_name)
  4  where tablespace_name like '%TBS11%';

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
TBS11_DATA_SMALL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF\ORCL\DATAFILE\01_MF_TBS11_DA_LS0N375
0_.DBF
TBS11_DATA_SMALL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REP_OMF\ORCL\DATAFILE\01_MF_TBS11_DA_LS0NBGB
1_.DBF
```

g) Supprimer le tablespace OMF TBS11_DATA_SMALL.

9

```
SQL> drop tablespace TBS11_DATA_SMALL ;
Tablespace supprimé.
```

h) Vérifier la suppression du tablespaces OMF TBS11_DATA_SMALL.

10

```
SQL> select tablespace_name,file_name
  2  from dba_data_files join
  3  dba_tablespaces using (tablespace_name)
  4  where tablespace_name like '%TBS11%';

aucune ligne sélectionnée
```